

Otimização de Makespan e Flowtime em General Flow Shop via Modelagem em Grafos Direcionados Acíclicos

Alberto Ribeiro e Caio Dias

Resumo

Este trabalho apresenta uma abordagem para o problema de escalonamento em ambiente *General Flow Shop* não-permutacional, considerando a minimização conjunta do *Makespan* (C_{max}) e do *Total Flowtime*. O problema é modelado por meio de um Grafo Direcionado Acíclico (DAG), no qual operações são representadas por vértices ponderados e restrições de precedência são representadas por arestas direcionadas. A avaliação das soluções é realizada utilizando ordenação topológica e cálculo de caminho crítico em complexidade linear. Como estratégia de otimização, foi empregada uma busca local baseada em trocas adjacentes com critério *First Improvement*. O método foi validado em instâncias de benchmark de Taillard, apresentando desempenho consistente para diferentes dimensões do problema.

1 Introdução

O problema de escalonamento em máquinas no ambiente *Flow Shop* consiste em determinar a ordem de processamento de um conjunto de trabalhos $J = \{1, 2, \dots, n\}$ em um conjunto de máquinas $M = \{1, 2, \dots, m\}$. No modelo *General Flow Shop* não-permutacional, a sequência de trabalhos pode variar entre as máquinas, o que aumenta o espaço de busca em relação ao modelo permutacional tradicional.

Neste trabalho, considera-se a minimização da seguinte função objetivo:

$$f(\pi) = C_{max} + \sum_{i=1}^n C_i \quad (1)$$

onde C_{max} representa o tempo de conclusão do último trabalho no sistema e C_i corresponde ao tempo de conclusão do trabalho i .

A combinação desses critérios busca equilibrar produtividade global e tempo médio de permanência dos trabalhos no sistema.

2 Modelagem em Grafos Direcionados Acíclicos

O problema foi modelado por meio de um Grafo Direcionado Acíclico (DAG), permitindo representar explicitamente as relações de precedência entre operações.

2.1 Representação das Operações

Cada operação correspondente ao par trabalho-máquina é representada por um vértice do grafo. O tempo de processamento associado à operação é armazenado como peso do vértice.

Além disso, foram adicionados vértices artificiais de origem (*source*) e destino (*sink*), ambos com peso nulo, permitindo representar o fluxo completo do sistema de forma unificada.

2.2 Restrições de Precedência

As arestas do grafo representam as restrições de precedência do problema e são divididas em dois grupos:

- **Precedência tecnológica:**

Arestas direcionadas conectam operações consecutivas de um mesmo trabalho:

$$(v_{i,j}, v_{i,j+1})$$

garantindo que uma operação só seja iniciada após a conclusão da operação anterior.

- **Precedência de sequenciamento:**

Para cada máquina m_k , arestas conectam trabalhos consecutivos de acordo com a sequência adotada naquela máquina:

$$(v_{\pi_p,k}, v_{\pi_{p+1},k})$$

permitindo representar soluções não-permutacionais.

3 Avaliação das Soluções

3.1 Ordenação Topológica

A avaliação do DAG é realizada utilizando o algoritmo de ordenação topológica de Kahn. O método processa os vértices respeitando as relações de dependência definidas pelas arestas do grafo.

A complexidade do algoritmo é dada por:

$$\mathcal{O}(V + E)$$

onde V representa o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas.

3.2 Cálculo do Caminho Crítico

Após a obtenção da ordem topológica, é realizado o cálculo do maior caminho no DAG por meio de relaxamento sucessivo dos vértices.

O valor de C_{max} é obtido a partir da distância acumulada até o vértice *sink*. Os tempos de término individuais dos trabalhos são utilizados para o cálculo do *Total Flowtime*.

4 Estratégia de Otimização

4.1 Solução Inicial

A busca inicia-se a partir da sequência natural de entrada:

$$(1, 2, \dots, n)$$

utilizada como solução inicial para o processo de otimização.

4.2 Busca Local

A estratégia de busca local emprega movimentos de troca adjacente (*Adjacent Swaps*). Em cada iteração, são avaliadas inversões entre trabalhos consecutivos em uma mesma máquina.

O critério de aceitação adotado é o *First Improvement*. Assim, ao encontrar uma solução com valor inferior para a função objetivo, a modificação é imediatamente aceita.

Esse procedimento reduz o número de avaliações necessárias até a convergência local.

5 Complexidade Computacional

A construção do DAG possui complexidade proporcional ao número de operações e relações de precedência do problema.

A ordenação topológica e o cálculo do caminho crítico são executados em tempo:

$$\mathcal{O}(V + E)$$

permitindo avaliar soluções de grande porte de forma eficiente.

6 Validação Experimental

A validação da implementação foi realizada inicialmente por meio de um grafo de teste contendo 15 vértices ponderados, utilizado para verificar a corretude do cálculo do caminho crítico e dos tempos de término das operações.

Posteriormente, o algoritmo foi avaliado utilizando as instâncias clássicas de benchmark propostas por Taillard. A Tabela 1 apresenta os resultados médios de Erro Percentual Relativo (RPD) para o *Makespan*.

Tabela 1: Benchmark de Resultados (Média RPD)

Configuração	Algoritmo	FCFS	NEH	CDS	Palmer
20 × 5	25.03%	24.98%	3.35%	9.54%	10.58%
20 × 10	28.77%	28.77%	5.02%	12.13%	15.28%
20 × 20	21.43%	21.43%	3.73%	9.64%	16.34%
50 × 5	15.44%	15.32%	0.84%	6.10%	5.34%
50 × 10	25.05%	25.05%	5.12%	12.98%	14.01%
50 × 20	29.73%	29.59%	6.20%	13.85%	15.99%
100 × 5	13.64%	13.63%	0.46%	5.01%	2.38%
100 × 10	21.26%	20.92%	2.13%	9.15%	9.20%
100 × 20	25.74%	25.36%	5.11%	13.12%	14.41%
200 × 10	15.67%	15.67%	1.43%	7.38%	5.13%
200 × 20	22.28%	22.10%	4.37%	12.08%	13.17%
500 × 20	15.96%	15.99%	2.24%	8.55%	7.09%
Média Global	21.67%	21.57%	3.33%	9.96%	10.74%

Os resultados mostram que o método mantém comportamento consistente em diferentes dimensões do problema. Observa-se ainda pequena diferença em relação ao FCFS devido à função objetivo utilizada, que considera simultaneamente *Makespan* e *Total Flowtime*.

7 Conclusão

Este trabalho apresentou uma abordagem baseada em grafos para o problema de escalonamento em ambiente *General Flow Shop* não-permutacional.

A utilização de DAGs permitiu representar diretamente as restrições de precedência entre operações, enquanto os algoritmos de ordenação topológica e caminho crítico possibilitaram a avaliação eficiente das soluções.

Os experimentos realizados com instâncias de Taillard demonstraram que a abordagem produz resultados consistentes para diferentes dimensões do problema.

Além disso, a estrutura desenvolvida permite a incorporação futura de meta-heurísticas mais avançadas, mantendo a modelagem em grafos como base para o processo de otimização.

Referências

- [1] Ruiz, R.; Maroto, C. *A comprehensive review and evaluation of permutation flowshop heuristics*. European Journal of Operational Research, 165(2), 479–494, 2005.
- [2] Pinedo, M. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. Springer, 2016.